

NOI 2026 模拟赛

第一试

时间：2026 年 5 月 4 日 08:00 ~ 13:00

题目名称	背叛的爱丽丝	线性代数入门指南	失忆
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	alice	linalg	amnesia
可执行文件名	alice	linalg	amnesia
输入文件名	alice.in	linalg.in	amnesia.in
输出文件名	alice.out	linalg.out	amnesia.out
每个测试点时限	2 秒	3 秒	2 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	6	5	5
测试点是否等分	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	alice.cpp	linalg.cpp	amnesia.cpp
-----------	-----------	------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

背叛的爱丽丝 (alice)

【题目描述】

爱丽丝和格林在玩游戏。游戏规则如下：

- 爱丽丝先手。
- 初始有一个集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ ，以及一个空序列 P ；
- 双方轮流从 S 中选择一个数 x ，将 x 加入序列 P 的末尾，并从 S 中删除 x ；

此外，还有一个给定的正整数 k 用于判定胜负。具体而言，本题有两套判定胜负的规则：

- 规则 1：第一次使得 P 的最长上升子序列长度变成 k 的选手获胜，或者当对手无法操作时（也就是 S 被删空了）也获胜。
- 规则 2：第一次使得 P 的最长上升子序列长度变成 k 的选手失败，或者当自己无法操作时（也就是 S 被删空了）也失败。

现在，游戏已经进行了 q 轮，保证 q 为偶数，也就是爱丽丝和格林都已经分别操作了 $\frac{q}{2}$ 次，依次给出这 q 次操作中他们选择的数 $a_1, a_2, \dots, a_q$ ，保证这时还没有分出胜负。

由于 q 是偶数，所以接下来仍然是爱丽丝先手。假设接下来的游戏过程中，爱丽丝和格林都绝顶聪明，你需要判定爱丽丝是否必胜。若爱丽丝必胜，请你再求出爱丽丝在接下来的第一步（也就是整个游戏的第 $q+1$ 步）有多少种操作方案，可以最终获胜。

【输入格式】

从文件 `alice.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数 T ，表示测试数据组数。接下来 T 组测试数据，每组测试数据格式如下：

- 第一行包含四个正整数 n, v, q, k ，其中 n, q, k 的含义如题目描述， $v \in \{1, 2\}$ 表示使用第几套规则。
- 第二行包含 q 个互不相同的正整数，表示 $a_1, a_2, \dots, a_q$ ，意义如题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `alice.out` 中。

输出 T 行。

每行首先有一个字符串 YES 或 NO，表示爱丽丝是否必胜。

若你的答案为 YES，则还需要在同一行再输出一个正整数，表示爱丽丝第一步可行的操作方案数，中间以空格分隔。

【样例 1 输入】

```
1 10
2 9 1 6 7
3 2 3 4 5 8 9
4 6 1 2 4
5 3 6
6 18 1 16 18
7 1 2 3 13 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18
8 11 1 8 10
9 4 2 3 5 7 8 9 10
10 9 1 2 5
11 8 4
12 20 1 12 13
13 2 6 7 11 12 14 1 9 18 15 19 20
14 11 1 10 9
15 1 10 6 3 5 7 8 9 11 4
16 7 1 6 9
17 2 3 5 4 6 7
18 10 1 2 19
19 2 4
20 5 1 2 6
21 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 YES 3
2 NO
3 NO
4 YES 3
5 YES 7
6 NO
7 YES 1
8 YES 1
9 NO
10 YES 3
```

【样例 2】

见选手目录下的 *alice/alice2.in* 与 *alice/alice2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *alice/alice3.in* 与 *alice/alice3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *alice/alice4.in* 与 *alice/alice4.ans*。

【数据范围】

对于全部测试数据, $1 \leq T \leq 1000$, $3 \leq n \leq 10^5$, $v \in \{1, 2\}$, $2 \leq k \leq 10^5$, $2 \leq q < n$, q 是偶数, $\sum n, \sum q, \sum k \leq 10^6$ 。

子任务编号	$n \leq$	$v =$	特殊性质	分值
1	5	1	$k \leq 25$	7
2		2		
3	100	1	$a_i = i$	18
4	10^5		无	29
5	100	2	$a_i = i$	14
6	10^5		无	25

线性代数入门指南 (linalg)

【题目描述】

有 n 个 3×3 的矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。设 S_n 是全部 n 阶排列的集合，求出下式的值对 998244353 取模的结果：

$$\sum_{\sigma \in S_n} (A_{\sigma(1)} A_{\sigma(2)} \cdots A_{\sigma(n)})_{1,1}$$

【输入格式】

从文件 *linalg.in* 中读入数据。
第一行一个正整数 n 。
接下来 $3n$ 行，每 3 行描述一个矩阵 A_i 的元素。每行包含 3 个整数，分别表示该行的三个元素。

【输出格式】

输出到文件 *linalg.out* 中。
一行一个非负整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 9 9 8
3 2 4 4
4 3 5 3
5 1 2 3
6 4 5 6
7 7 8 9
8 1 9 1
9 9 1 9
10 1 9 1
```

【样例 1 输出】

```
1 4767
```

【样例 2】

见选手目录下的 *linalg/linalg2.in* 与 *linalg/linalg2.ans*。

【数据范围】

对于全部测试数据，保证 $1 \leq n \leq 40$ ，矩阵元素为 $[0, 998244353)$ 内的整数。

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	8	无	10
2	15		25
3	40	$A_{x,i,3} = A_{x,3,i} = 0$	20
4		$A_{x,2,3} = A_{x,3,2} = 0$	
5		无	25

失忆 (amnesia)

【题目描述】

格林有一棵 n 个点的树 T ，点的编号为 1 到 n 之间的正整数。他会对这棵树做如下操作：

- 第一步，从 T 中选出一个点 A ，接着把和 A 点相连的边都抹去，之后打乱点的编号。假设得到的森林的形态是 T_1 。
- 第二步，从 T 中选出一个与 A 不同的点 B ，接着把和 B 点相连的边都抹去，之后打乱点的编号。假设得到的森林的形态是 T_2 。
- 注意，这两步是独立的，即每一步都是在原先的树 T 上进行的。

现在，格林忘记了原来的树是什么样子，但是他记得 T_1 和 T_2 的边集。请你帮他还原出原来的树。任意一棵满足条件的树都可以。

【输入格式】

从文件 *amnesia.in* 中读入数据。
第一行一个正整数 n ，表示节点个数。
接下来两个部分的输入，分别表示 T_1 和 T_2 的边集。
每个部分第一行一个非负整数 m ，表示边集的大小。接下来 m 行，每行两个正整数 a, b ，表示 a 点和 b 点之间存在一条边。

【输出格式】

输出到文件 *amnesia.out* 中。
输出 $n - 1$ 行，每行两个正整数，表示你还原的树的一条边。如果有多组解，输出任意一组即可。

【样例 1 输入】

1	5
2	3
3	1 4
4	2 1
5	5 4
6	1
7	2 5

【样例 1 输出】

```
1 2 3
2 3 4
3 2 5
4 2 1
```

【样例 1 解释】

如果格林原先的树是样例输出的样子，那么 A 点编号为 1 或者 5， B 点编号为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 `amnesia/amnesia2.in` 与 `amnesia/amnesia2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的 `amnesia/amnesia3.in` 与 `amnesia/amnesia3.ans`。

【数据范围】

对于全部测试数据，有 $2 \leq n \leq 2000$ ， $1 \leq a, b \leq n$ ， $a \neq b$ 。保证给出的边集合法且存在至少一组解。

子任务编号	特殊限制	分值
1	T 是一条链	12
2	T 是一个菊花图	13
3	$n \leq 10$	25
4	$n \leq 300$ ，且 T_1 是一棵树	30
5	无	20

【提示】

下发文件中给出了 checker，你可以用它来验证你的输出是否合法。首先你需要编译 checker 得到可执行文件 `chk`，然后在命令行中使用如下命令来验证你的输出：

```
1 ./chk <input_file> <output_file> <answer_file>
```